4. $(1,-2,4)$ என்ற புள்ளி வழிச் செல்வதும் $x+2y-3z=11$ என்ற தளத்திற்கு செங்குத்தாகவும் $\frac{x+7}{3}=\frac{y+3}{-1}=\frac{z}{1}$ என்ற கோட்டிற்கு இணையாகவும் அமையும் தளத்தின் துணையலகு அல்லாத வெக்டர் சமன்பாடு மற்றும் கார்டீசியன் சமன்பாடுகளைக் காண்க.

5. $\vec{r}=(\hat{i}-\hat{j}+3\hat{k})+t(2\hat{i}-\hat{j}+4\hat{k})$ என்ற கோட்டை உள்ளடக்கியதும் $\vec{r}\cdot(\hat{i}+2\hat{j}+\hat{k})=8$ என்ற தளத்திற்குச் செங்குத்தானதுமான தளத்தின் துணையலகு வடிவ வெக்டர், மற்றும் கார்டீசியன் சமன்பாடுகளைக் காண்க.

6. $(3,6,-2),(-1,-2,6)$, மற்றும் $(6,4,-2)$ ஆகிய ஒரே கோட்டிலமையாத மூன்று புள்ளிகள் வழிச் செல்லும் தளத்தின் துணையலகு, துணையலகு அல்லாத வெக்டர், மற்றும் கார்டீசியன் சமன்பாடுகளைக் காண்க.

7. $\vec{r}=\left(6\hat{i}-\hat{j}+\hat{k}\right)+s\left(-\hat{i}+2\hat{j}+\hat{k}\right)+t\left(-5\hat{i}-4\hat{j}-5\hat{k}\right)$ என்ற தளத்தின் துணையலகு அல்லாத வெக்டர், மற்றும் கார்டீசியன் சமன்பாடுகளைக் காண்க.

6.8.7 ஒரு கோடு ஒரு தளத்தின் மீது அமைவதற்கான கட்டுப்பாடு (Condition for a line to lie in a plane)

கொடுக்கப்பட்ட ஒரு கோட்டின் மீதுள்ள ஒவ்வொரு புள்ளியும், தளத்தின் மீது இருக்கும் எனவும், தளத்தின் செங்கோடு கொடுக்கப்பட்ட நேர்க்கோட்டிற்கு செங்குத்தாக அமையும் எனவும் இருப்பின், அந்நேர்க்கோடு தளத்தின் மீது அமையும். அதாவது,

(i) $\vec{r}=\vec{a}+t\vec{b}$ என்ற கோடு $\vec{r}\cdot\vec{n}=d$ என்ற தளத்தின் மீது இருந்தால் $\vec{a}\cdot\vec{n}=d$ மற்றும் $\vec{b}\cdot\vec{n}=0$ ஆகும்.

(ii) $\frac{x-x_1}{a}=\frac{y-y_1}{b}=\frac{z-z_1}{c}$ என்ற கோடு $Ax+By+Cz+D=0$ என்ற தளத்தின் மீது இருந்தால், $Ax_1+By_1+Cz_1+D=0$ மற்றும் $aA+bB+cC=0$ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 6.45

$\frac{x-3}{-4}=\frac{y-4}{-7}=\frac{z+3}{12}$ என்ற கோடு $5x-y+z=8$ என்ற தளத்தில் அமையுமா எனச்சரிபார்க்க.

தீர்வு

இங்கு, $(x_1,y_1,z_1)=(3,4,-3)$ மற்றும் கோட்டின் திசை விகிதங்கள் $(a,b,c)=(-4,-7,12)$ ஆகும். தளத்தின் செங்கோட்டின் திசை விகிதங்கள் $(A,B,C)=(5,-1,1)$ ஆகும்.

கொடுக்கப்பட்ட புள்ளி $(x_1,y_1,z_1)=(3,4,-3)$ ஆனது $5x-y+z=8$ என்ற தளத்தை நிறைவு செய்வதைக் காண்கிறோம். ஆனால், $aA+bB+cC=(-4)(5)+(-7)(-1)+(12)(1)=-1\neq 0$ என்பதால் தளத்தின் செங்கோடு கொடுக்கப்பட்ட கோட்டிற்கு செங்குத்தானது அல்ல. எனவே, கொடுக்கப்பட்ட கோடானது கொடுக்கப்பட்ட தளத்தின் மீது அமையாது.

6.8.8 இரண்டு கோடுகள் ஒரே தளத்தில் அமைவதற்கான நிபந்தனை (Condition for coplanarity of two lines)

(a) வெக்டர் வடிவக் கட்டுப்பாடு (Condition in vector form)

$\vec{r}=\vec{a}+s\vec{b}$ மற்றும் $\vec{r}=\vec{c}+t\vec{d}$ என்பன கொடுக்கப்பட்ட இரண்டு இணை அல்லாத ஒரு தளம் அமையும் கோடுகள் என்க.

12th_Maths_TM_Vol1_CH 6_Vector Algebra.indd 289 16-12-2022 15:40:39